

保持時間をもつ腐食疲労き裂進展に及ぼす
負荷波形および繰返し速度効果*

横堀 寿光**, 横堀 武夫***, 高須 展夫†

Stress Hold Time and Stress Rising Time Effect
on Corrosion Fatigue Crack Growth Rate

by Toshimitsu YOKOBORI, Takeo YOKOBORI, and Nobuo TAKASU

The effect of stress hold time t_H and stress rise time t_R on corrosion fatigue crack growth rate is studied in the range from $f=6.1 \times 10^{-1}$ Hz to 4.63×10^{-3} Hz.

In high frequency region, crack growth rate is almost cycle dependent against frequency as affected by t_H . As t_H increases, time effect becomes more and more remarkable. On the other hand, under corrosion fatigue for $t_H=0$, crack growth rate is both time and cycle dependent in wider range of frequency, da/dN is formulated as a function of t_R and t_H .

Key Words: Corrosion Fatigue Crack Growth Rate, Stress Rise Time, Stress Hold Time, Time Dependent Effect, Cyclic Dependent Effect

1. 緒 言

腐食疲労き裂成長速度に及ぼす力学的要因の影響については、負荷応力周波数および応力波形^{(1)~(8)}、応力比の影響等⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾が検討されている。別報⁽⁵⁾にて、著者らは、最大応力拡大係数 K_{max} が K_{ISCC} より低い値の応力条件からはじまって、その後、き裂が進展することによって、 $K_{max} > K_{ISCC}$ に至る場合についての腐食疲労および、腐食疲労と応力腐食割れの重畳下でのき裂成長速度に及ぼす負荷応力波形および繰返し速度効果を、応力上昇時間 t_R と、応力保持時間 t_H の影響とに分けて、実験的研究を行い、 t_R , t_H の両者が互いに影響を及ぼし合う特性を明らかにした。本論文では、 K_{max} が負荷開始から $K_{max} > K_{ISCC}$ なる条件の場合について、応力上昇時間 t_R 、保持時間 t_H をさらに多様に変化させることにより、腐食疲労き裂成長速度の負荷応力波形および繰返し速度効果について t_R 、および t_H の影響を明確にし、さらに、き裂進展速度 da/dN の t_R および t_H による表示式を得た。

2. 材料・試験片・実験装置・方法

供試材および試験片の準備・寸法、実験装置は、いずれも別報⁽⁵⁾と同様である。すなわち、応力上昇時間 t_R 、保持時間 t_H を任意に制御できる片持はり式曲げ形の腐食疲労試験機を用いた。供試材は一般構造用鋼クロムモリブデン鋼(SCM 4 種)であり、その化学成分、機械的性質を表 1、表 2 に示す。試験片は、機械加工後、ソルトバスにて 850°C、10 分保持後、油焼入れし、その後 520°C、60 分保持後、水焼もどしを行った。実験に用いた試験片形状を図 1 に示す。ノッチは、熱処理後、先端半径 0.3 mm、長さ 2 mm に導入した。き裂の長さの測定は、環境容器越しに実体顕微鏡

表 1 化学成分(%)

C	Si	Mn	P	S	Cr	Mo
0.38	0.34	0.84	0.018	0.004	1.07	0.17

表 2 静的機械的性質

MPa		%	
Yield stress	U.T.S.	Elongation	Reduction in area
1140	1187	11	37

* 昭和 58 年 4 月 1 日 第 60 期通常総会講演会において講演、原稿受付 昭和 59 年 6 月 15 日。

** 正員、東北大学工学部 (〒980 仙台市荒巻字青葉)。

*** 正員、工学院大学 (〒982 仙台市青山 1-31-15)。

† 正員、日本鋼管(株) (〒230 横浜市鶴見区末広町 2-1)。

にて連続的に行った。応力拡大係数は次式により求めた⁽¹¹⁾。

$$K = \frac{6M\sqrt{a}Y}{BW^2} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$Y = \left\{ 1.99 - 2.47 \left(\frac{a}{W} \right) + 12.97 \left(\frac{a}{W} \right)^2 - 23.17 \left(\frac{a}{W} \right)^3 + 24.8 \left(\frac{a}{W} \right)^4 \right\}$$

ただし、 $a/W \leq 0.6$ 、 M ：曲げモーメント、 B ：試験片厚さ、 W ：試験片幅、 a ：き裂長さである。実験環境としては、3.5% NaCl 水溶液を用い、ポンプにより環境容器内に循環させた。

3. 実験条件

実験は、切欠きを等価き裂とした時の初期応力拡大係数 K_{max} が、 $38.6 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ であり、応力腐食割れき裂成長の下限限界値 $K_{ISCC} = 36.4 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ より大きい、 $K_{max} > K_{ISCC}$ の条件にて行った。すなわち、最大曲げモーメント $M_{max} = 372.8 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、最小曲げモーメント $M_{min} = 59.6 \text{ N} \cdot \text{m}$ 、応力比 $R = 0.16$ の条件で行った。負荷応力波形としては、図2に示す応力上昇時間 t_R 、保持時間 t_H を表3に示すように、 $t_R = 4.5 \text{ s}$ 、 15.0 s の2とおりに変え、各々の t_R について、 t_H を $t_H = 0$ から $t_H = 186 \text{ s}$ まで4～5段階にわたって変化

させた。また著者らの一部によって、行われた $t_R = 0.81 \text{ s}$ にて、 t_H を 1.8 s から 186 s まで8段階にわたって変化させた同じ応力条件の実験結果⁽⁴⁾をも合わせて考察した。すなわち、 $t_R = 0.81 \text{ s} \sim 15.0 \text{ s}$ について各々 $t_H = 0 \sim 186 \text{ s}$ の範囲にわたっている。全体の繰返し速度 f としては

$$f = \frac{1}{t_H + 2t_R} \quad \dots\dots\dots (2)$$

を用いた。すなわち、 f を $6.1 \times 10^{-1} \text{ Hz}$ から、 $4.63 \times 10^{-3} \text{ Hz}$ までの2オーダー以上、18段階にわたって変化させ、腐食疲労き裂成長速度に及ぼす応力上昇時間 t_R と応力保持時間 t_H の効果を単独別個にとりだし、さらに、これをふくんだものとしての応力繰返し速度効果を明らかにしたものである。また応力下降時間 t_D は、別報⁽⁵⁾と同じく応力上昇時間 t_R と等しくした。

4. 実験結果

4.1 腐食環境中のき裂進展曲線 図3、図4は、応力上昇時間 $t_R = 4.5 \text{ s}$ 、 15.0 s にて各々、応力保持時間 t_H を付加した時の腐食疲労き裂進展曲線である。本結果より、保持時間が長くなると、破断までの応力繰返し数が減少することがわかる。また、き裂発生までの繰返し数は、保持時間にあまり依存しないことがわかる。

表3 実験条件

Moment (Nm)	Stress Ratio	Rise Time (s)	Hold Time (s)	Frequency (Hz)
$M_{max} = 372.8$ $M_{min} = 59.6$	0.16	4.5	0	1.11×10^{-1}
			11.0	5.00×10^{-2}
			40.2	2.00×10^{-2}
			77.4	1.15×10^{-2}
			186.0	5.13×10^{-3}
		15.0	0	3.33×10^{-2}
			11.0	2.44×10^{-2}
			40.2	1.42×10^{-2}
			186.0	4.63×10^{-3}

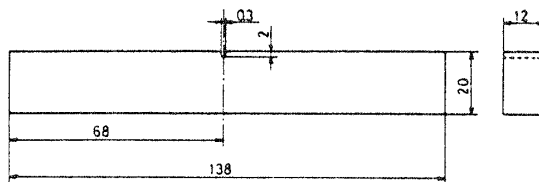


図1 試験片形状(単位 mm)

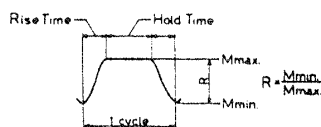


図2 負荷応力波形

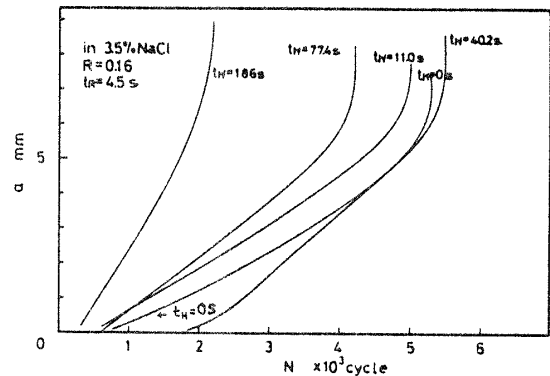


図3 き裂成長曲線

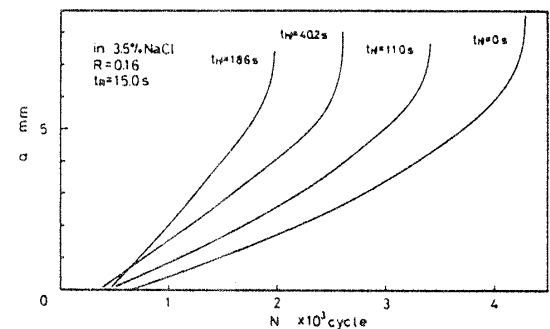


図4 き裂成長曲線

4.2 腐食環境中におけるき裂伝ば速度 図5, 図6は, 負荷応力上昇時間 $t_R=4.5$ s, 15 s の各場合について, 応力保持時間 t_H を種々に変化させた時のき裂成長速度 da/dN と ΔK の関係を示す実験結果である。本結果より, いずれも, 応力保持時間 t_H の増加とともに da/dN は加速され, かつ da/dN が ΔK に依存しないプラトー領域が明りようになる。また da/dN に及ぼす応力上昇時間 t_R の影響は, 図5, 図6から t_R が4.5 s から, 15 s へ増加すると, t_H が短い時は, 加速される。しかし t_H が増加して, $t_H=186$ s と大きくなると, t_R 値によらず, da/dN は t_H によって定まる一定の値をとる。したがって, t_H が増加するにつれ

て, da/dN に及ぼす t_R の影響は, ほとんどなくなり, t_H に律速されるようになる。

図7は, $t_R=4.5$ s, 15.0 s とした本結果と, 著者らの一部⁽⁴⁾による $t_R=0.81$ s における da/dN と ΔK の結果をすべて重ね合せて示したものである。図7から, 上述した特性がさらに明りようになる。すなわち, t_R が短いほど, t_H の増加による da/dN の加速変動幅は大きくなる。 t_H が短い時, t_R が長くなることによって, da/dN は, かなり加速される。それに対して, t_H が長くなるにつれて, たとえば, $t_H=186.0$ s では, t_R の影響は, ほとんどなくなり, 同一の t_H に対して, t_R によらず da/dN がほぼ同じ値をとる。また t_R が短いほど, da/dN の ΔK に依存しない, 水平なプラトー領域が明りように現れるに要する保持時間 t_H は短くなる。 $t_R=0.81$ s, $t_H=186$ s での, き裂成長速度は, 応力腐食割れのき裂成長挙動とほとんど同様になる。

図8, 図9は, 時間を基準としたき裂成長速度 da/dt と K_{max} との関係を示したものである。本結果より, t_H の増加とともに, da/dt は減少し, 応力腐食割れのき裂成長速度よりも低下する。また図8の $t_R=4.5$ s の結果からわかるように, $t_H > 77.4$ s では, その後 t_H を $t_H=186.0$ s まで増加させても da/dt はあま

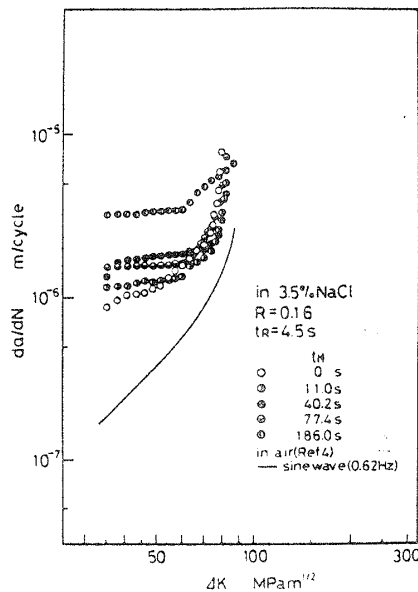


図5 t_H 変化に対する ΔK とき裂成長速度 ($t_R=4.5$ s)

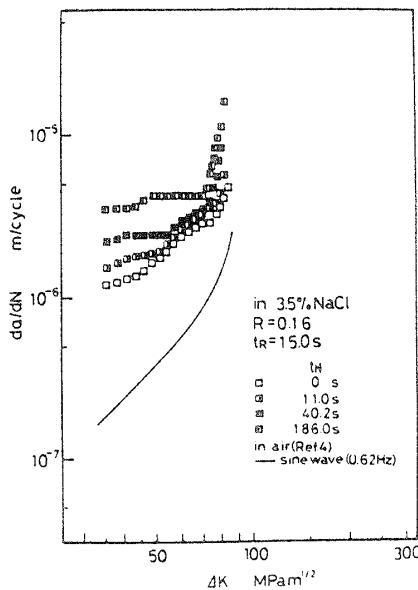


図6 t_H 変化に対する ΔK とき裂成長速度 ($t_R=15$ s)

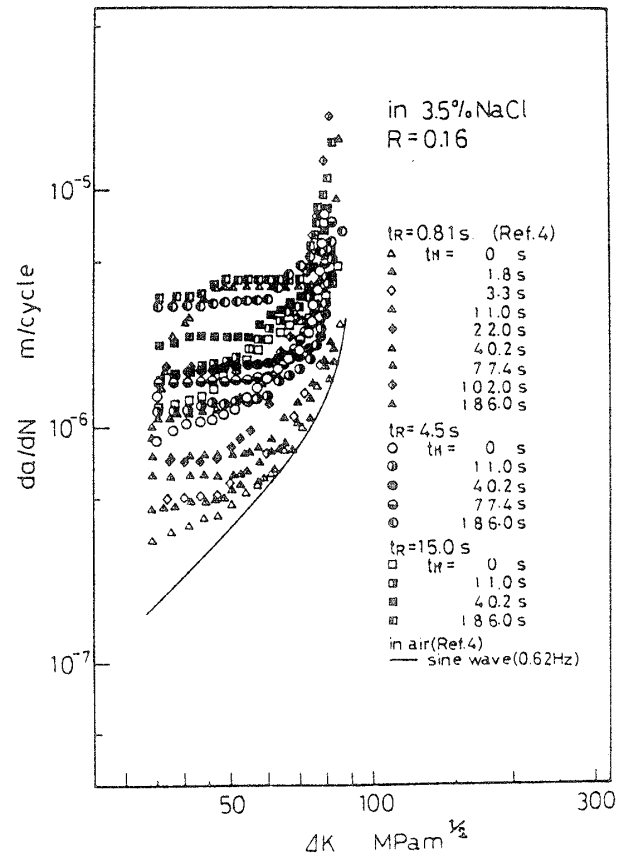


図7 t_R, t_H 変化に対する ΔK とき裂成長速度

り変化しないことがわかる。また、 t_H が大きい時、 t_R の影響はほとんどなくなり、 t_H に律速される。

図8、図9および、別報の結果⁽⁴⁾から、 t_R が長い時、 t_H 増加に伴う da/dt の減速変動幅が、 t_R が短い場合に比べて小さくなることわかる。

4.3 t_R , t_H の影響を考慮した腐食疲労き裂成長速度の応力繰返し速度特性 図10は、 t_R をパラメータとして、腐食疲労き裂成長速度 da/dN が、ほぼ ΔK に依存しないプラトー領域における、 $\Delta K = 46.5 \text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$ での da/dN と繰返し速度 f (t_H を変数とした) との関係を示したものである。 $t_H = 0$ の腐食疲労き裂成長速度の結果を実線で、各々 $t_R = \text{一定}$ のもとで t_H を変化させた場合の結果を破線で示した。なお、繰

返し速度で表した応力腐食割れき裂成長速度 $(da/dN)_{\text{sc}}$ として、応力腐食割れでのプラトー領域におけるき裂成長速度 $(da/dt)_{\text{plat}}$ に繰返し速度 f の逆数を乗じて、 da/dN に換算した $(da/dN)_{\text{sc}} = (1/f) (da/dt)_{\text{plat}}$ 値を図中一点鎖線にて示した。本結果より $t_H = 0$ の腐食疲労の場合は、応力上昇時間 t_R の増加とともに da/dN は増加するが、その増加の傾向は、直線的ではなく、 f の減少とともに、その傾きがゆるやかになる。また $t_R = \text{一定}$ として、応力保持時間 t_H を増加させることにより、繰返し速度 f を低下させると、 da/dN は、 t_H の変化に対して t_R の影響をうけながらも、 t_R 依存性とは異なった依存性を示し、 t_H の増加とともに da/dN は増加して、応力腐食割れのき裂成長速度の結果に近づく。この時、高繰返し速度域では、 t_R の影響が大きく、 da/dN は、 t_R によって加速される。しかしながら t_H 増加による da/dN の加速効果は顕著ではない。しかし、 t_H をさらに増加させて、 f が低下し、低繰返し速度域になると、逆に t_H の増加により、 da/dN は、加速され、 t_H の影響を大きくうけるばかりでなく、さらに t_H が大きくなると、 t_R 値によらず、 t_H 値によって規定されるようになる。 $t_R = \text{一定}$ のもとで、 t_H を増加させることにより、このように繰返し速度特性の傾きが変化することは、メカニズムの変化、たとえば、繰返し効果と時間依存効果の相互作用において、繰返し数依存形特性が律速する領域、すなわち、 da/dN が f の変化に対してあまり変化しない領域から、時間依存特性が律速する領域、すなわち、 da/dN が f の変化に対応して、かなり変化する領域へ遷移したものと考えられる。この t_H の変化による f 特性における繰返し依存形特性領域幅は、 t_R が短いほど広範囲に現れ、 t_R が長くなるにつれて、たとえば $t_R = 15.0 \text{ s}$ では t_H が短くとも da/dN は t_H 増加による f の低下とともに加速され、時間依存特性がより大きな影響を及ぼすようになる。また $t_H = 0$ の腐

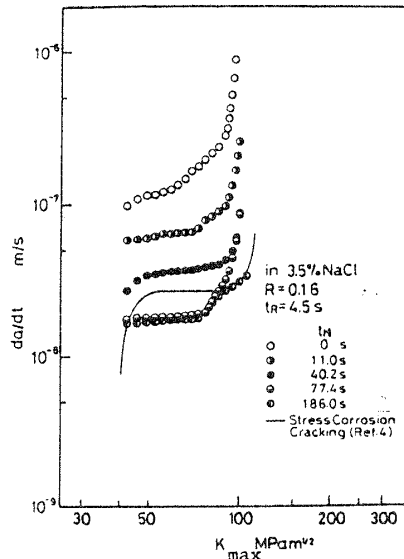


図8 da/dt と K_{max} との関係

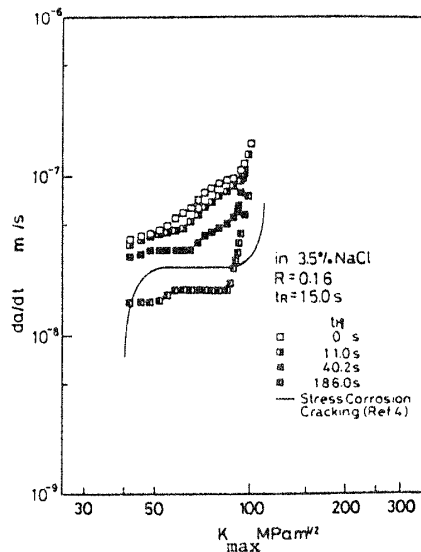


図9 da/dt と K_{max} との関係

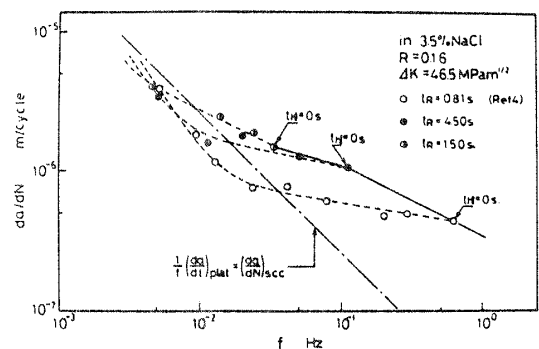


図10 き裂成長速度 da/dN と t_R , t_H を変化させた時の繰返し速度との関係

食疲労の場合(図中の実線)高繰返し速度域においても t_R の増加による f の低下とともに da/dN は加速され、保持時間がない時は、高繰返し速度域から、時間依存効果が影響を及ぼしていることがわかる。

図 11 は、 t_R をパラメータとして、 $\Delta K = 46.5 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ の da/dt が ΔK に依存しないプラトー領域における、 da/dt と f (t_H を変数とした)との関係を示したものである。本結果より da/dt は、 t_H が長くなるにつれて減少し、ある f 以下、すなわち、ある t_H 以上では、 da/dt は応力腐食割れのき裂成長速度より低くなり、さらに t_H を増加させると da/dt は、最小値をとった後、逆に増加して、応力腐食割れのき裂成長速度に漸近する。しかしながら、この t_H 依存性は、 t_R によって異なり、特に、 t_H が短い範囲では、 t_R が長いほど da/dt は加速される。また、 t_H が増加して f が低下すると、 t_R の影響は少なくなり、 t_R によらず、同一の t_H に対して da/dt は、ほぼ同じ値をとる。図 11 において、横軸 f に対して 45° に傾く実線は、空気中で、同一の ΔK 値における、 0.62 Hz ($t_R = 0.81 \text{ s}$, $t_H = 0$) の疲労き裂成長速度 da/dN の実験値⁽⁴⁾が、 f の変化に対して変化しないとして、それを da/dt に換算した時の f 特性を示したものである。 f の増加とともに、この線に平行に da/dt が増加する時は、繰返し効果のみ、すなわち、繰返し数のみの効果に従う時の特性を示し、他方、SCC の da/dt 値と一致して、横軸に平行になる時は、時間依存のみの効果に従う時の特性を示す。本実験結果より、繰返し数依存のみの効果によると、ほぼ考えられるのは、 $t_R = 0.81 \text{ s}$ で $t_H = 0 \sim 3.3 \text{ s}$ といった t_R , t_H の短い高繰返し速度域のみにかぎられる。繰返し速度がより低くなるにつれて、時間依存の効果がきいてくる。さらに、 f が小さくなると、SCC

挙動に漸近する。その中間に、 da/dt の最小値が現れ、繰返し依存、時間依存、両者の遷移領域と考えられる。これらの繰返し依存形特性から時間依存特性への遷移は、図 10、図 11 からわかるように、 t_R が短い時の t_H 依存性に顕著に現れる。 t_R が長くなると t_H が短くとも、時間依存効果が大きくきいてきて、このようなメカニズムの遷移があまり顕著ではなくなる。また t_H が長くなると、 da/dt は、 t_R にほとんど依存せずに t_H によって定まるものの、 t_R の短いほど f の高い値から、SCC での da/dt 値に近づく傾向を示している。図中破線は、Wei-Landes による線形和の仮説⁽¹²⁾より求めた結果である⁽⁴⁾。本結果より t_H の短い範囲では、 da/dt は、この線形和より加速され環境との相互作用の影響は大きい。逆に保持時間が長い範囲では、この線形和による結果は過大評価となっていることがわかる。

4.4 da/dN の t_R , t_H による定式化 本実験結果より、 da/dN が ΔK に依存しないプラトー領域 ($\Delta K = 46.5 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$) における da/dN の応力上昇時間 t_R と、保持時間 t_H による定式化を試みる。ここで保持時間を持つ場合のき裂成長速度を $(da/dN)_{t_H}$ 、保持時間を持たない場合を $(da/dN)_{t_H=0}$ なる記号で表す。 $(da/dN)_{t_H=0}$ と t_R の関係は、本実験結果より、図 12 のように t_R のべき乗則に従い式(3)で表される。

$$\begin{aligned} \left(\frac{da}{dN} \right)_{t_H=0} &= 5.09 \times 10^{-7} (t_R)^{0.421} \\ &= 3.80 \times 10^{-7} \tau^{0.421} \dots\dots\dots (3) \end{aligned}$$

ただし、 τ は繰返し周期(s)である。

また保持時間の効果として、

$$\left\{ \left(\frac{da}{dN} \right)_{t_H} - \left(\frac{da}{dN} \right)_{t_H=0} \right\} / \left(\frac{da}{dN} \right)_{t_H}$$

なる量を定義し、この値と t_H の関係を求めると図 13

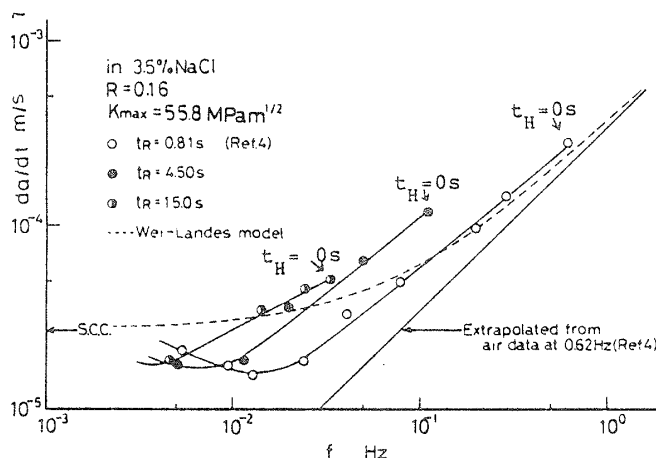


図 11 時間基準き裂成長速度と t_R , t_H を変化した時の繰返し速度との関係

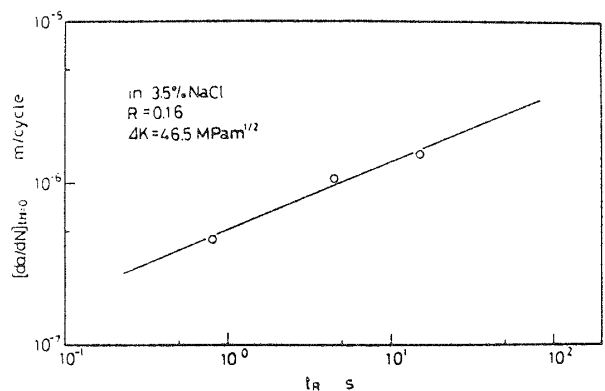


図 12 $t_H=0$ のき裂成長速度と t_R との関係 [実線は式(3)による]

のようになり、 t_H のべき乗則に従い式(4)で表される。

$$\frac{(da/dN)_{t_H} - (da/dN)_{t_H=0}}{(da/dN)_{t_H}} = 6.34 \times 10^{-2} (t_H)^{0.482} \quad \dots\dots\dots (4)$$

式(3)、(4)より、保持時間を持つ場合のき裂成長速度式として式(5・a)が得られる。

$$\left(\frac{da}{dN}\right)_{t_H} = \frac{5.09 \times 10^{-7} t_R^{0.421}}{1 - 6.34 \times 10^{-2} t_H^{0.482}} \quad \dots\dots\dots (5 \cdot a)$$

式(5・a)をさらに変形し、 t_R の項と t_H の項を分離する形で表すと式(5・b)を得る。

$$\left(\frac{da}{dN}\right)_{t_H} = \left\{ 1.96 \times 10^6 t_R^{-0.421} - 1.25 \times 10^5 \left(\frac{t_H}{t_R}\right)^{0.42} t_H^{0.061} \right\}^{-1} \quad \dots\dots\dots (5 \cdot b)$$

式(5・b)の第1項は、応力上昇時間 t_R の効果であり、第2項は、応力上昇時間と応力保持時間の相互作用の項である。式(5・b)の第2項から、 $(da/dN)_{t_H}$ の応力保持時間 t_H 特性に及ぼす応力上昇時間 t_R の相互作用効果は、 $(t_H/t_R)^{0.421}$ の値できいてくることがわかる。式(5)と本実験結果を比較したものを図14に示す。破線の式(5)は実験結果とよく一致する。

従来の研究においては、応力保持時間 $t_H=0$ における、 da/dN の応力上昇時間 t_R 特性について調べた例は多いが、 t_R 特性、 t_H 特性を比較した例は非常に少ない⁽⁵⁾⁽⁶⁾。本研究では、さらに、 t_R 値が変化した場合の da/dN の t_H 特性を t_R 、 t_H 、両者の特性を比較できる形で繰返し依存形特性から時間依存特性への遷移まで含めて明らかにした。本実験結果から、 da/dN が繰返し依存形特性から時間依存特性に明確に遷移していることを示すと思われる t_H 特性の変曲点は、図11の実験結果からわかるように $t_R=0.81$ s の時 $t_H=40.2$ s の位置に、 $t_R=4.5$ s の時、 $t_H=77.4$ s の位置に存在

し、 t_R 、 t_H 両者の値によって決まることがわかる。この変曲点における t_R 、 t_H 値を用いて、式(5・b)で得られた $(t_H/t_R)^{0.421}$ 値を求めると、 $t_R=0.81$ s の時、5.17、 $t_R=4.5$ s の時 3.31 となり、 t_R 値が短いほど t_H/t_R 値の大きい範囲まで、 t_H 増加に対して繰返し依存形特性がのこっていることがわかる。また、同じ繰返し速度において、 t_R と t_H とでは、 t_R のほうが、 da/dN の時間依存特性に大きな影響を及ぼすことが図10の実験結果からわかる。本実験結果において、 t_H が増加すると、 da/dN が ΔK に依存しないプラトー領域が現れ、これが伝ば曲線の大部分を占めることを図7の実験結果は示している。したがって、本論文で求めた da/dN の t_R 、 t_H 効果は、本実験条件の da/dN と ΔK の関係において、 ΔK のかなり広い範囲にわたってあてはまるものと思われる。

4・5 破面観察 図15は、 $\Delta K=31.0 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ における腐食疲労破面に対する応力比 R 、応力上昇時間 t_R 、保持時間 t_H の影響について調べたものである。ここに、 $R=0.31$ の結果は、初期の最大応力拡大係数 $K_{\max}$ が $K_{\max} < K_{\text{ISCC}}$ の条件⁽⁵⁾で行った結果を調べたものである。本結果より破面は、 R 、 t_R 、 t_H の影響をあまりうけず、ほぼ粒界割れの破面となる。

図16は $\Delta K=46.5 \text{ MPa} \cdot \text{m}^{1/2}$ における同様の結果である。 ΔK が大きくなると、図16(b)と(c)、および図16(a)と(d)からわかるように、 t_R 、 t_H が大きくなるにつれて粒界破面が多くなる傾向がみられる。

5. 結 論

初期の $K_{\max}$ が $K_{\max} > K_{\text{ISCC}}$ の条件ではじまる、3.5% NaCl 水溶液中での構造用クロムモリブデン鋼の腐食疲労実験において、最大応力保持時間を $t_H=0 \sim 186$ s、応力上昇時間 $t_R=0.81 \sim 15$ s と変化させて、応力繰返し速度 f を $6.1 \times 10^{-1} \sim 4.62 \times 10^{-3}$ Hz にわ

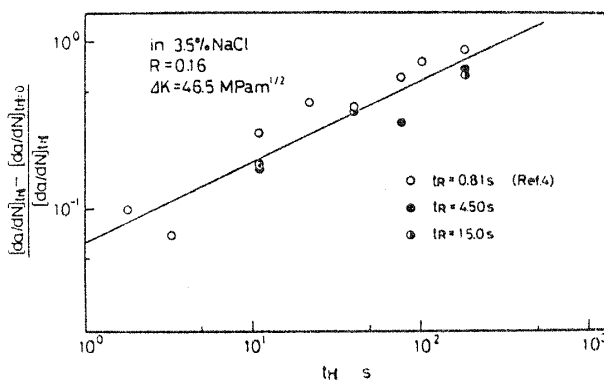


図13 き裂成長速度の保持時間の効果
〔実線は式(4)による〕

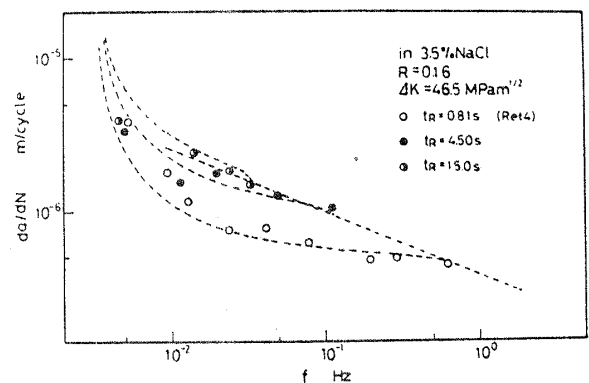


図14 da/dN の実験式と実験結果との比較
〔破線は式(5)による〕

たつて、変化させた時の腐食疲労き裂成長速度に及ぼす、負荷応力波形と繰返し速度効果について調べ、次の結論を得た。

(1) 腐食疲労き裂成長速度 da/dN の ΔK 依存性は、応力上昇時間 t_R と応力保持時間 t_H の影響を受け、 t_R, t_H の増加とともに da/dN は加速される。応力上昇時間 t_R の影響は t_H が短い範囲で大きく、 t_H が長くなると小さくなる。

(2) 時間基準の da/dt の K_{max} 依存性は保持時間 t_H の増加とともに減少し、保持時間が長くなると応力腐食割れ(SCC)のき裂成長速度よりも低下し、その後 t_H の増加に対してあまり大きく変化しない。応力上昇時間 t_R の影響は、 t_H が短い範囲で大きく、 t_H が長くなると小さくなる。

(3) t_R が長い時は、 t_H の増加による da/dN の加速変動、および da/dt の減速変動幅はせまくなる。

(4) 腐食疲労き裂成長速度が ΔK に依存しないプラトー領域の繰返し速度 $f[=1/(t_H+2t_R)]$ 依存性は t_R, t_H 両者の影響を受け、 t_R と t_H によって、それぞれ異なった依存性を示す。高繰返し速度域では、 t_R の影響が大きく、 t_R の増加により、き裂成長速度は加速される。

(5) ΔK に依存しないプラトー領域の腐食疲労き裂成長速度は t_R および t_H の短い高繰返し速度域においては、 t_H の増加に対しては、応力繰返し依存形効果のみによって律速される。繰返し速度がより低くなるにつれて、相互作用として時間依存効果がきいてく

る。さらに f が小さくなると、SCC 挙動に漸近する。その中間に、き裂成長速度の最小値が現れる。これらの遷移は、それぞれ、異なった機構への遷移に相当するものと考えられる。このメカニズムの遷移は、 t_R が短い時の t_H を増加させることによる繰返し速度特性にて顕著に現れる。 t_R が長いと、 t_H が短い範囲から時間依存効果の影響が大きくなり、 t_H 増加による da/dt の減少の傾向がゆるやかになり、繰返し依存形特性から、時間依存特性へのメカニズムの遷移特性が t_R が短い場合に比べて顕著ではなくなる。 $t_H=0$ の腐食疲労では、高繰返し速度域から時間依存の影響を受ける。 t_H が長くなると、 da/dt は、 t_R にほとんど依存せずに、 t_H によって定まるが、 t_R が短いほど、 f の高い値から SCC の da/dt 値に近づく。

(7) 本実験結果より、 ΔK に依存しないプラトー領域の、保持時間を有する腐食疲労き裂成長速度 $(da/dN)_{t_H}$ の実験式として次式が導かれた。

$$\left(\frac{da}{dN}\right)_{t_H} = \left\{ 1.96 \times 10^6 (t_R)^{-0.421} - 1.25 \times 10^5 \left(\frac{t_H}{t_R}\right)^{0.421} t_H^{0.061} \right\}^{-1}$$

(8) 腐食疲労破面は ΔK が小さい時は、応力比、応力上昇時間、応力保持時間の影響を受けず、ほぼ粒界割れ破面となる。 ΔK が大きくなると、 t_R, t_H の増加とともに粒界割れの割合が大きくなる。

本実験遂行にあたり種々ご助力いただいた渡辺聡氏〔当時4年次学生、ヤマハ発動機(株)〕に謝意を表す

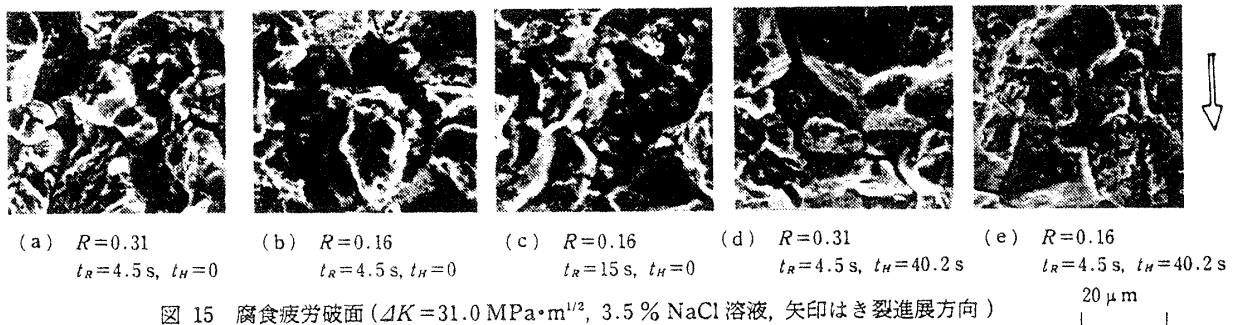


図 15 腐食疲労破面 ($\Delta K=31.0 \text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$, 3.5 % NaCl 溶液, 矢印はき裂進展方向)

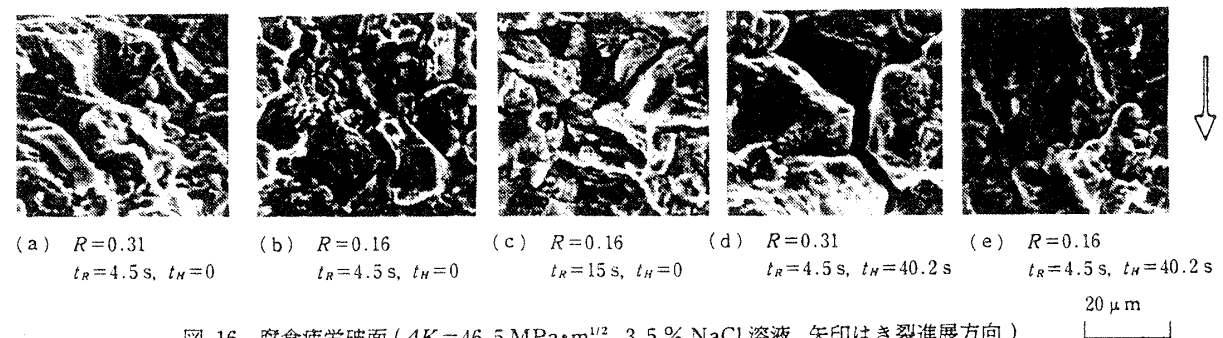


図 16 腐食疲労破面 ($\Delta K=46.5 \text{ MPa}\cdot\text{m}^{1/2}$, 3.5 % NaCl 溶液, 矢印はき裂進展方向)

る。

文 献

- (1) 遠藤・駒井, 材料, 14-145 (昭40), 827.
- (2) Barsom, J. M., *Proc. Int. Conf on Corrosion Fatigue*, NACE-2 (1972), 424.
- (3) Seilines, R. J. and Pelloux, R. M., *Metall. Trans.*, 3 (1972), 2525.
- (4) 横堀・ほか2名, 機論, 47-419, A (昭56), 689.
- (5) 横堀・ほか2名, 機論, No. 820-2 (昭57-4), 167.
- (6) 河合・鯉淵, 材料, 27-301 (昭53), 967.
- (7) 河合・鯉淵, 機論, 44-352 (昭53), 1789.
- (8) 塩沢, 材料, 33-365 (昭59), 172.
- (9) 庄子・ほか3名, 機論, 47-416 (昭56), 391.
- (10) 河合, 機論, 47-421, A (昭56), 859.
- (11) Brown, W. F. and Srawley, J. F., *ASTM STP*, 410 (1969), 13.
- (12) Wei, R. P. and Landes, J. D., *Mater. Res. Stand.*, 9 (1969), 25.

討 論

〔質問〕 駒井 謙治郎〔京都大学工学部〕

t_R , t_H の広範な組合せに対し, 系統的な実験を行われたことに敬意を表す。次の二点についてご意見をお伺いしたい。

(1) 図7において, t_R が短いほどプラト領域が明りようとなるのに要する t_H が短くなる事実は, プラト領域が現れるメカニズムと関連して, 大変興味深く拝見したが, このことに関してはどのようにお考えか。

(2) 図11において, t_H が長い範囲では, Wei-Landes の線形和による結果は過大評価となっている。Wei-Landes の評価は, SCC に及ぼす繰返し応力効果を無視しているため, 過小評価となることが多いように思うが, この原因はどのようにお考えか。

〔回答〕 (1) 腐食疲労き裂成長速度 da/dN の t_R , t_H 依存性は, 著者らの導いた式(5・b)からもわか

るように, t_H/t_R 値によってかなりの影響を受けると考えられる。したがって t_R が短い時は, da/dN に時間依存形特性の影響が現れる t_H も短くなると考えている。

(2) 腐食疲労き裂成長速度 da/dt は, t_H の増加とともに減少し, やがて, SCC に近づく。しかし, その中間の繰返し速度 f において, t_H 増加により繰返し応力の効果が減少するにもかかわらず, t_H による時間依存機構にまだ律速されない, 両者の影響の最もうけにくい f の領域が存在し, これが図11に示す da/dt の最小値に対応していると考えている。ご指摘の Wei-Landes の線形和が過大評価となっている領域は, この領域であり, 両者のどちらの機構にも律速されないため, このようなことが生じたものと思われる。